

BORDEREAU INTELLIGENT DE COLLECTE WHATSAPP

Dossier de conception

Analyse du besoin · parties prenantes · modélisation UML
architecture logicielle · habilitations RBAC et ABAC

Rubrique	Valeur
Client	SOCADEL — Société Camerounaise d'Electricité
Maître d'œuvre	NEXT LTD — Numeric Export Technologies
Objet	Back-office de pilotage de la collecte de numéros WhatsApp
Version du document	1.0
Date	30/08/2026
Statut	Document de conception — base de test en cours

Ce dossier décrit la conception effectivement appliquée dans le code. Il est généré depuis le dépôt : toute évolution du modèle se répercute en le régénérant.

Sommaire

§	Section	Contenu
1	Le besoin	Constat, objectif chiffré, ce que le système résout
2	Parties prenantes	Six entités, leurs responsabilités, matrice RACI
3	Acteurs du système	Trois rôles applicatifs et trois systèmes externes
4	Cas d'utilisation	Un diagramme par acteur, avec le détail des cas
5	Modèle du domaine	Diagramme de classes et règles métier portées
6	Dynamique	Trois diagrammes de séquence, un diagramme d'activité
7	Architecture	Clean architecture, couches et règle de dépendance
8	Modèle de données	Tables PostgreSQL, cardinalités, volumétrie
9	Habilitations	RBAC, ABAC, matrice complète des permissions
10	Charte graphique	Couleurs, thèmes, palette des graphiques
11	Décisions	Choix structurants et leur justification
12	Limites	Ce qui reste ouvert et ce qui est hors périmètre



1. Le besoin

SOCADEL distribue ses factures d'électricité sur support papier. Plus d'un client sur deux est aujourd'hui injoignable par voie numérique : sur **926 705 contacts en base**, seuls **428 867 sont qualifiés valides**, soit 46,28 %. Chaque contact non qualifié est une facture qui n'arrive pas, un client au guichet, une réclamation à traiter.

NEXT LTD a développé un ChatBot WhatsApp, authentifié au nom de SOCADEL auprès de Meta, qui permet à un client de recevoir sa facture numérique en moins de deux minutes. Reste à collecter les numéros : c'est l'objet de la campagne, et c'est ce que cette application pilote.

L'objectif, par paliers

Palier	Cible	Contacts qualifiés	À collecter	Rythme
Palier 1	60 %	556 023	+ 127 156	≈ 4 240 / jour
Palier 2	75 %	695 029	+ 266 162	≈ 8 870 / jour
Cible	90 %	834 034	+ 405 167	≈ 13 500 / jour

Les paliers rendent la progression lisible chaque semaine et permettent de réajuster le dispositif avant la fin de la campagne.

Le problème que l'application résout

Les agents de terrain — les distributeurs, qui font déjà la tournée des factures papier — parcourent des itinéraires de relève et accompagnent les clients dans le parcours d'enrôlement. Ils travaillent sur papier. C'est le superviseur qui saisit leur production dans l'application, agent par agent, jour après jour.

Le principe fondateur. Une déclaration de superviseur n'est pas une vérité. Quand un client s'abonne réellement, son contrat remonte au référentiel SOCADEL via le ChatBot et la plateforme MRA. Le système confronte alors chaque déclaration à ce référentiel — et c'est ce recoupement, jamais la déclaration seule, qui détermine ce qui sera payé à l'agent. La recommandation métier est explicite : « verser la prime uniquement sur les parcours menés jusqu'à la confirmation finale ».

Cette règle se lit directement dans le code, sur la propriété `LigneBordereau.est_remuneree` : elle n'est vraie que si la ligne est déclarée **ABONNE** et que le verdict de vérification est **CONFIRME**.

2. Les parties prenantes

La réussite de la campagne tient à la coordination de six entités sur une fenêtre courte. Toutes ne sont pas utilisatrices de l'application : la distinction est importante pour comprendre le périmètre.

Entité	Responsabilité	Utilise l'app ?
NEXT LTD	ChatBot, plateforme, support technique, suivi des enrôlements	Oui — administrateur
SOCADEL	Donneur d'ordre, émetteur des factures	Oui — superviseurs
Régions / Centres de relève / DPSR	Impression, distribution des supports, collecte terrain	Oui — agents
DASI	Configuration du tunnel entre le ChatBot et la facturation	Non
Facturation	Push WhatsApp, traitement des données à J+1, ajustements	Non — via MRA
DCO / Marketing	Communication de l'opération, interne et partenaires	Non

Matrice de responsabilité (RACI)

R = réalise · A = approuve · C = consulté · I = informé. Elle porte sur les activités que l'application soutient, pas sur la campagne entière.

Activité	NEXT	SOCADEL	Régions	Facturation
Fournir la plateforme et le support	R / A	I	I	I
Affecter les itinéraires aux agents	C	R / A	C	I
Collecter sur le terrain	I	A	R	I
Saisir la production dans l'application	C	R / A	I	I
Confirmer les abonnements (référentiel)	R	I	I	A
Décider de la prime	C	A	I	C

3. Les acteurs du système

Trois rôles disposent d'un compte de connexion, et trois systèmes externes interviennent dans le flux sans que l'application les pilote.

Acteurs humains

Acteur	Ce qu'il fait	Portée des données
Administrateur	Ouvre et ferme les accès, rattache les comptes agent à leur fiche, définit les périmètres. Exerce aussi tous les droits du superviseur.	Toutes les données, sans restriction
Superviseur	Affecte les itinéraires, imprime les bordereaux, saisit la production, importe, vérifie, exporte. Gère le répertoire des agents (CRUD complet).	Son périmètre territorial, ou national si aucun n'est défini
Agent de terrain	Se connecte et consulte ses itinéraires confiés, ses KPI et son évolution. Rien d'autre : il travaille sur papier.	Sa seule production, imposée par la garde ABAC

Systèmes externes

Système	Rôle	Relation
ChatBot WhatsApp	Enrôle le client en six étapes, dans WhatsApp	Hors périmètre — NEXT LTD
Plateforme MRA	Gestion des factures SOCADEL ; reçoit l'enrôlement	Hors périmètre — SOCADEL
Référentiel clients	Source de vérité des abonnements confirmés	Consommé en lecture

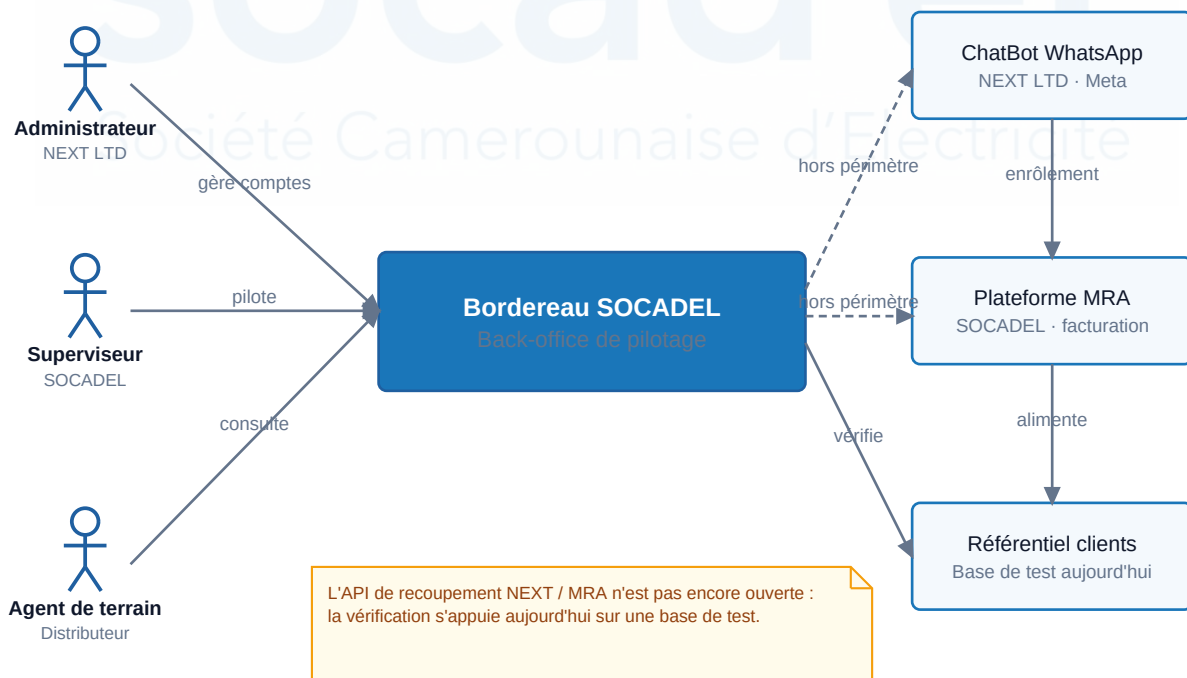
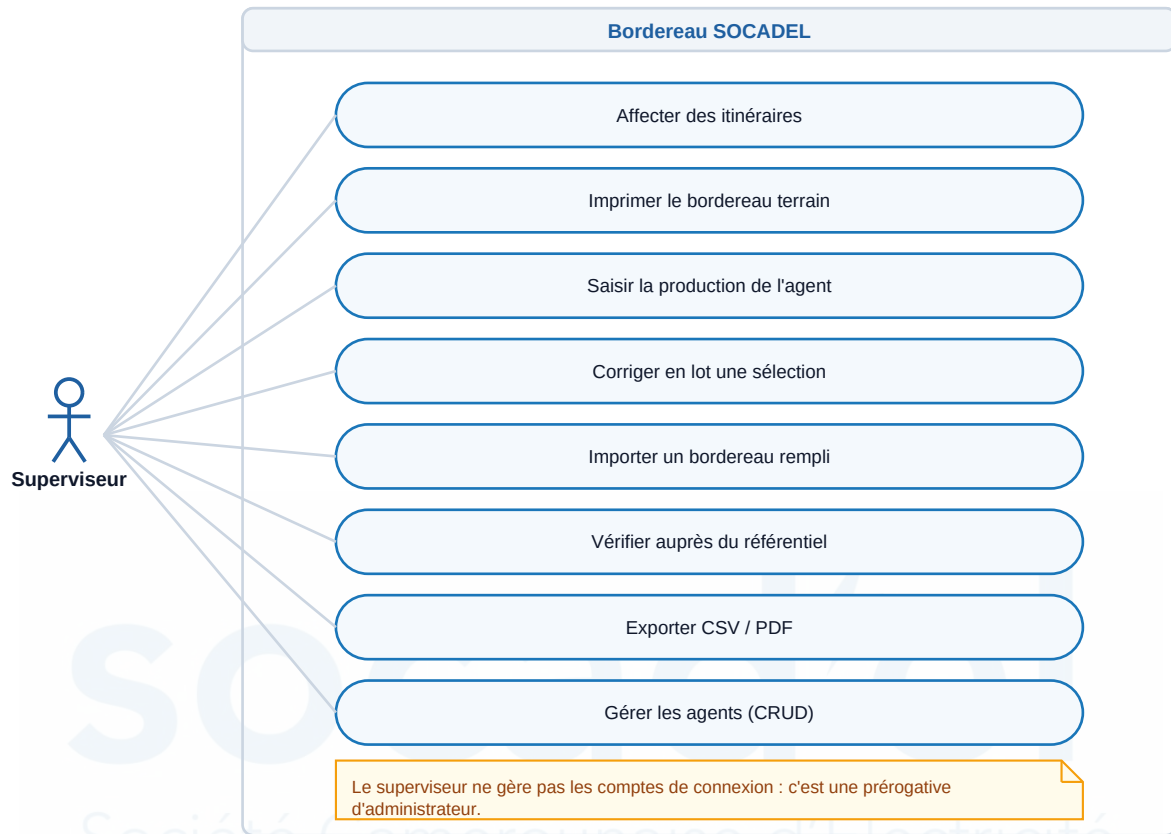


Diagramme de contexte — le système, ses acteurs et son écosystème. Les liens pointillés marquent ce qui reste hors périmètre.

4. Cas d'utilisation par acteur

Un diagramme par acteur plutôt qu'un seul diagramme global : la portée de chaque rôle est justement ce qu'il faut faire ressortir, et un diagramme unique la noierait.

4.1 Superviseur — l'acteur principal

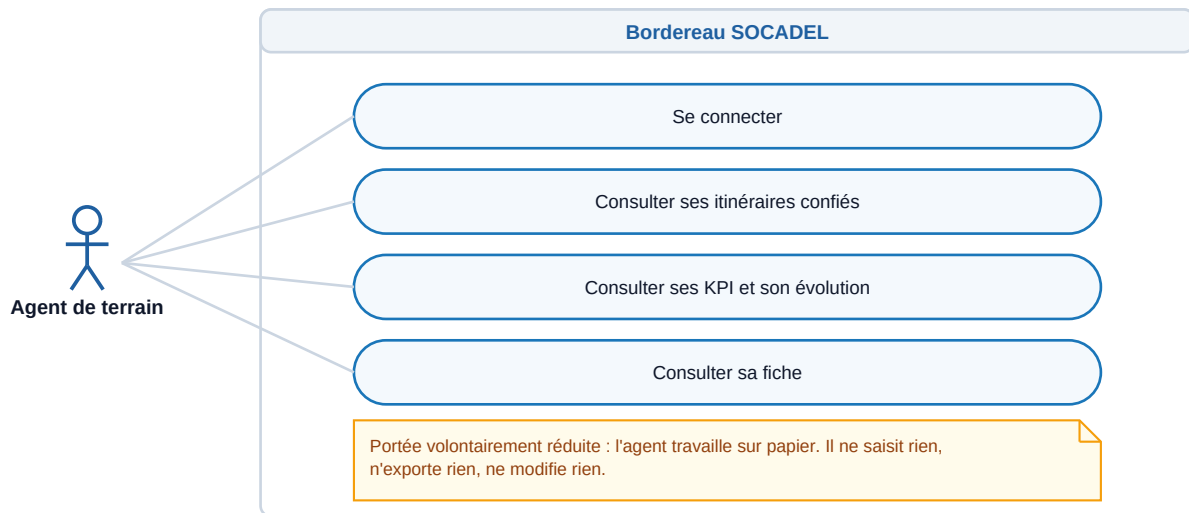


Cas d'utilisation du superviseur.

Détail des cas

Cas	Déclencheur	Résultat
Affecter des itinéraires	L'agent se présente au briefing	Affectations créées + une ligne de bordereau par client
Imprimer le bordereau terrain	Départ de l'agent en tournée	PDF filigrané, colonnes pré-remplies, colonne de relevé vierge
Saisir la production	Retour du terrain, bordereau papier en main	Statut, numéro relevé et origine enregistrés par ligne
Corriger en lot	Plusieurs lignes au même statut	Statut appliqué ; les lignes que le domaine refuse sont signalées
Importer un bordereau	Fichier rempli par un agent	Aperçu, puis écriture en une transaction après validation
Vérifier	Fin de journée ou de campagne	Verdict par ligne : confirmé, infirmé, introuvable
Exporter	Besoin de transmettre ou d'archiver	CSV ou PDF, exactement le périmètre affiché
Gérer les agents	Arrivée, changement, départ d'un collecteur	Fiche créée, modifiée ou retirée du service

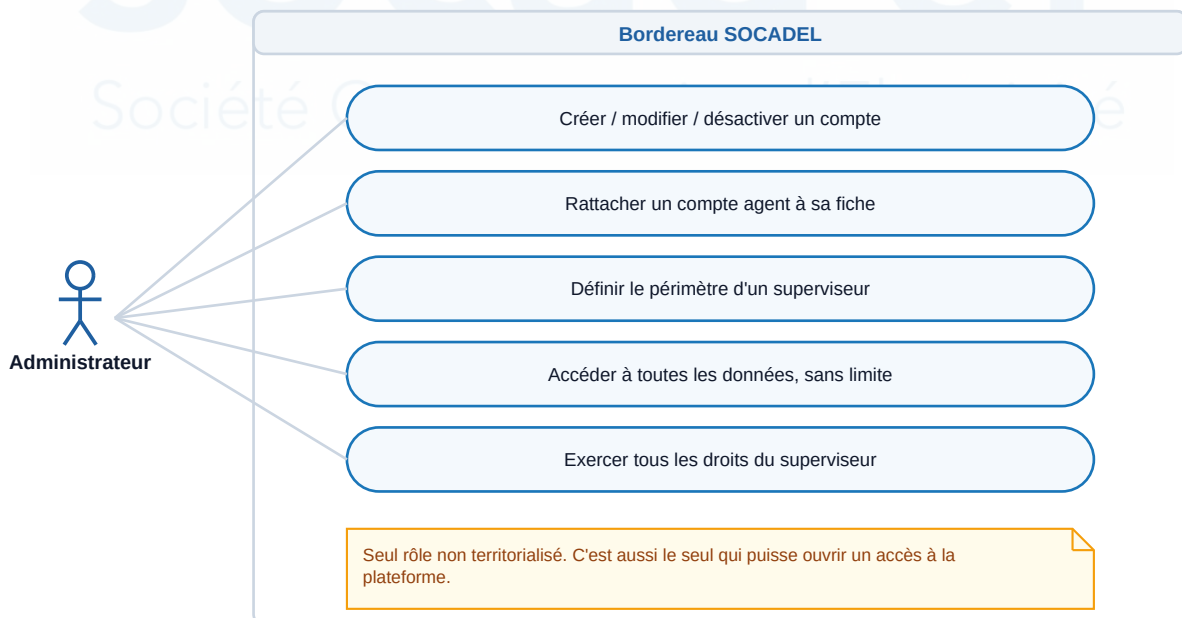
4.2 Agent de terrain — consultation seule



Cas d'utilisation de l'agent de terrain.

Pourquoi si peu. L'agent collecte sur le terrain, avec un bordereau papier : c'est son outil de travail, et il n'a ni le temps ni toujours le réseau pour saisir en mobilité. La plateforme ne lui sert qu'à voir où il en est. Ce choix a une conséquence de sécurité appréciable : son compte, même compromis, ne permet aucune écriture.

4.3 Administrateur — gouvernance des accès



Cas d'utilisation de l'administrateur.

5. Le modèle du domaine

Le domaine est modélisé en objets porteurs de règles, pas en structures de données anémiques. Les invariants sont dans les entités : une ligne déclarée abonnée sans numéro relevé est refusée par `LigneBordereau.declarer()`, pas par un contrôle de formulaire.

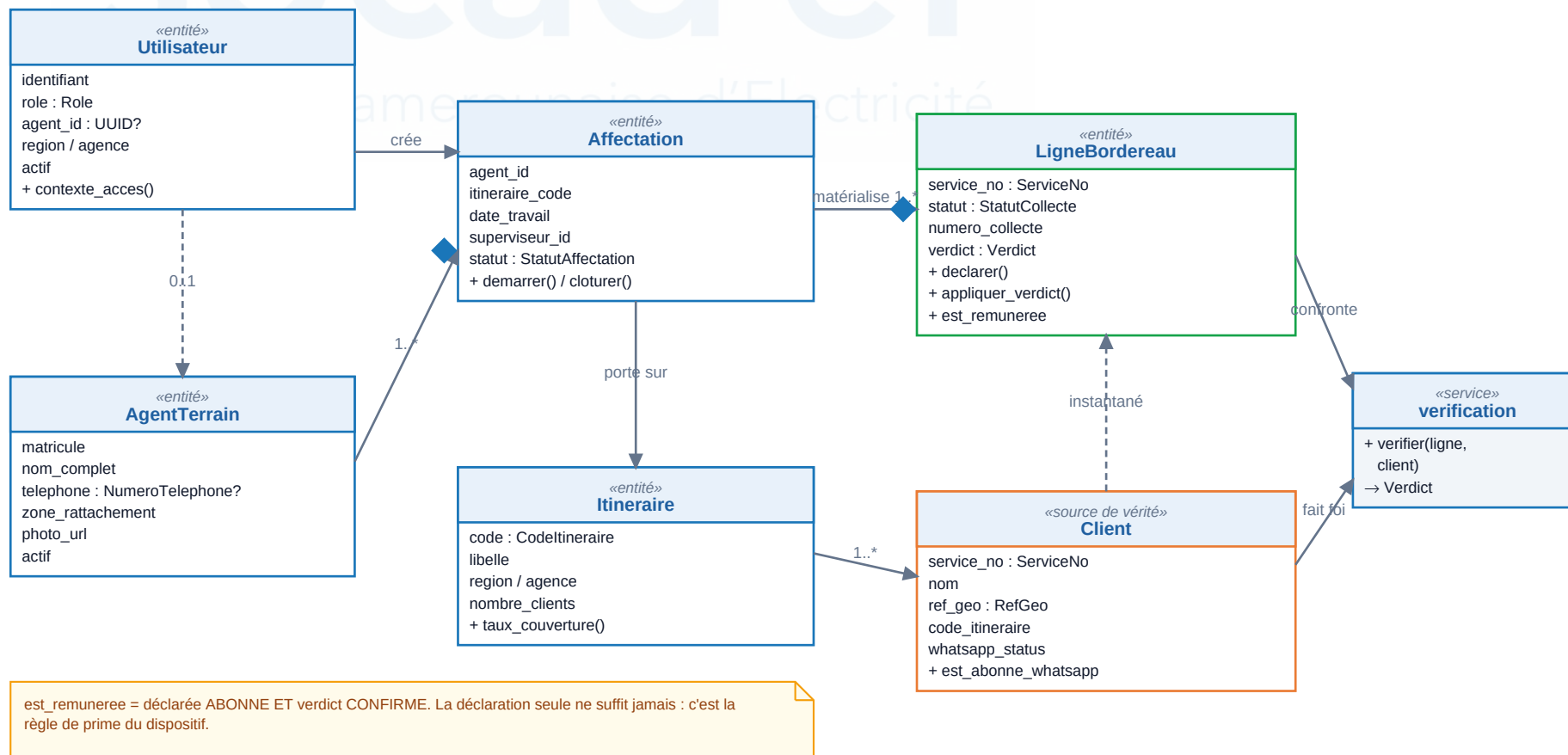


Diagramme de classes du domaine. En vert la ligne de bordereau — ce que le superviseur déclare ; en orange le client — ce que le référentiel établit. Le service de vérification confronte les deux.

Les objets-valeurs

Quatre notions métier sont modélisées en objets-valeurs immuables et auto-validants, plutôt qu'en chaînes de caractères. Elles portent leur propre normalisation, ce qui évite d'avoir à s'en souvenir à chaque usage.

Objet-valeur	Ce qu'il garantit	Exemple
NumeroTelephone	Format E.164 camerounais. Absorbe les saisies hétérogènes du terrain.	« 694174768 » → +237694174768
ServiceNo	Identifiant de contrat. Clé de jointure avec le référentiel.	203401046
RefGeo	Adresse technique, et surtout l'ordre de marche : le tri par clé numérique restitue le parcours physique des maisons.	807-09-01-994-00-001
Codeltineraire	Unité de travail confiée à un agent.	42422 (CSC_ESSOS)

Pourquoi RefGeo mérite un objet. Le bordereau papier doit suivre l'ordre des maisons, sinon l'agent zigzague dans le quartier. Trier sur la chaîne brute donnerait un ordre lexicographique faux : « 960-20-11-92 » passerait avant « 960-20-11-232 ». La propriété `cle_tri` convertit chaque segment en entier et rétablit l'ordre réel.

La règle de vérification

C'est le cœur du dispositif. Elle est isolée dans un service de domaine pur — sans base ni transport — et se lit en quelques lignes :

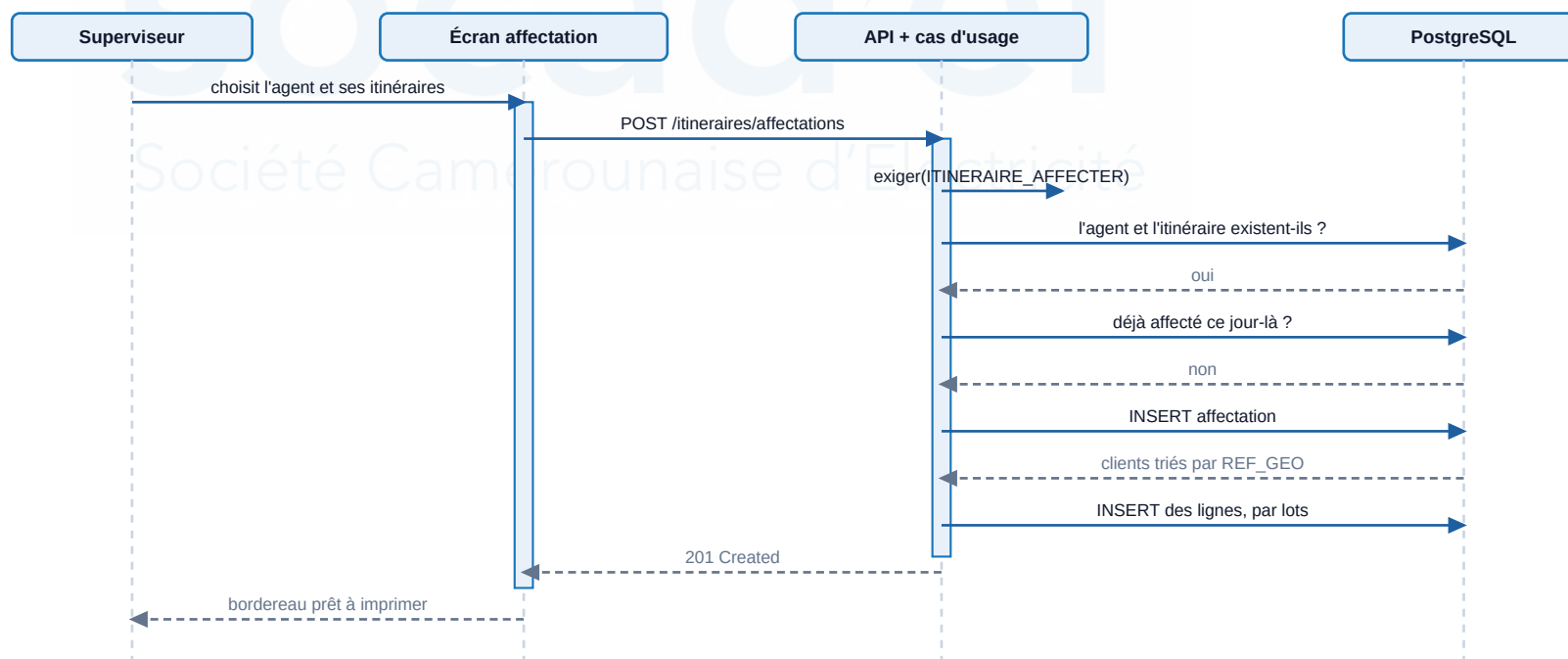
Déclaration	État du référentiel	Verdict	Payable
ABONNE	Contrat absent du référentiel	INTROUVABLE	Non
ABONNE	whatsapp_status ≠ subscribed	INFIRME	Non
ABONNE	subscribed, mais autre numéro	INFIRME	Non
ABONNE	subscribed, numéro concordant	CONFIRME	Oui
ABSENT / REFUS / ...	Non abonné au référentiel	CONFIRME	Non
ABSENT / REFUS / ...	Abonné au référentiel	INFIRME	Non

Une nouvelle déclaration remet automatiquement le verdict à NON_VERIFIE : corriger une ligne oblige à la re-confronter.

6. La dynamique du système

6.1 Le briefing du matin

C'est le premier geste de la journée, et l'écran qui s'ouvre juste après la connexion du superviseur. L'agent se présente, on note les itinéraires qu'on lui confie. L'opération fait deux choses d'un coup : elle trace le briefing et elle **matérialise le bordereau**.

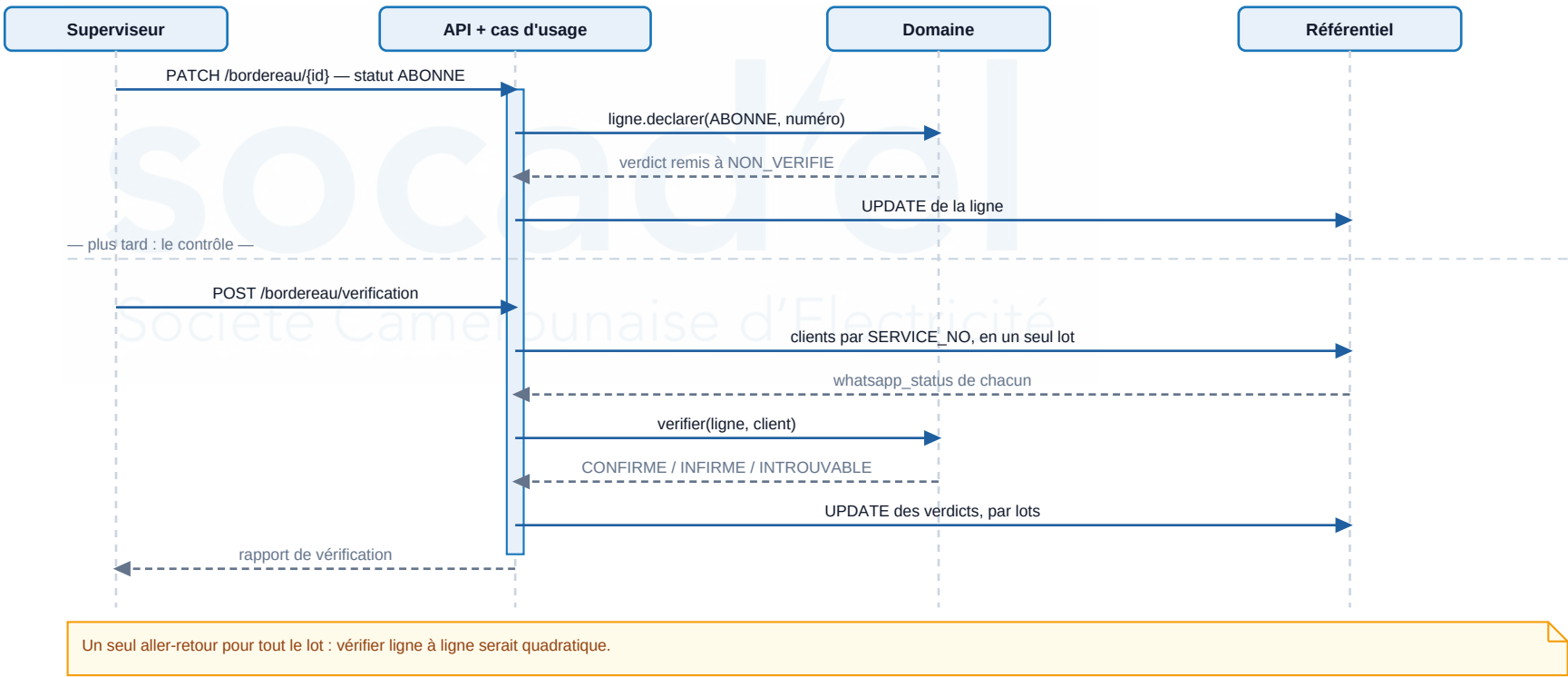


Une seule transaction : l'affectation et ses lignes sont écrites ensemble, ou pas du tout.

Séquence — affectation d'un itinéraire et génération du bordereau.

Plusieurs itinéraires, plusieurs fois. Un bon collecteur reçoit plusieurs tournées, parfois en cours de journée. Chaque appel ajoute des affectations sans toucher aux précédentes, et les chiffres de l'agent se mettent à jour. L'unicité (agent, itinéraire, jour) empêche seulement de compter deux fois la même tournée.

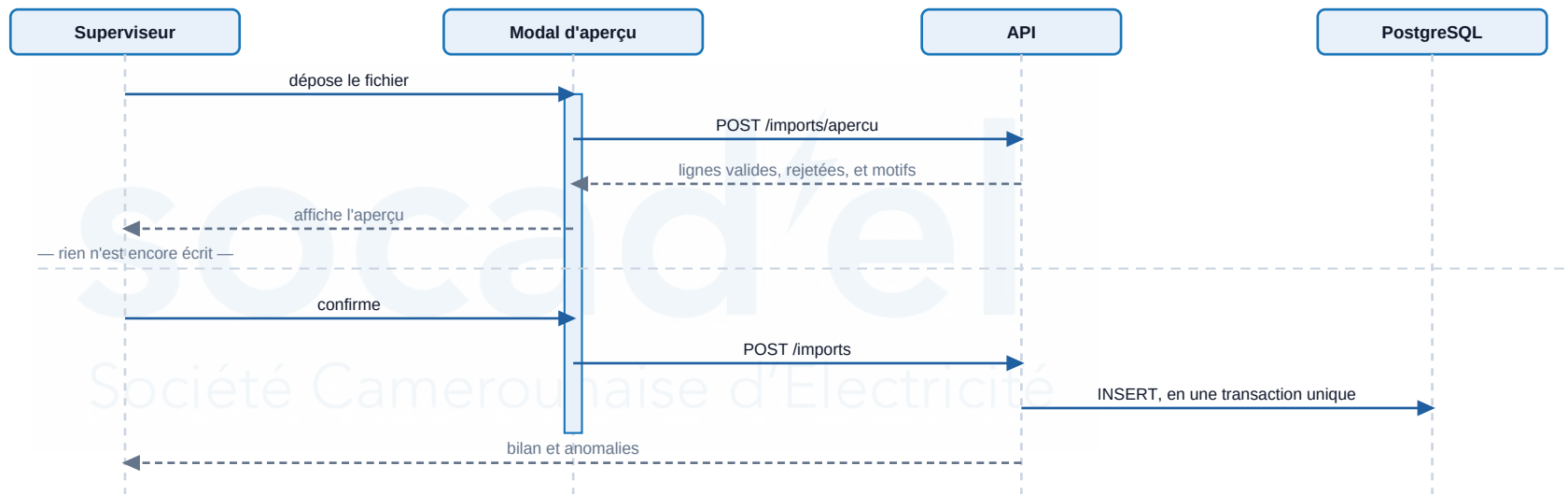
6.2 La saisie et le recoupement



Séquence — déclaration du superviseur, puis confrontation au référentiel.

6.3 L'import en deux temps

Le métier a demandé un aperçu avant toute écriture. Le flux est donc strictement séquentiel : analyser, montrer, puis écrire seulement si le superviseur confirme.



Le double temps est une exigence métier : on valide sur la foi de l'aperçu, jamais à l'aveugle.

Séquence — import d'un bordereau rempli.

6.4 Le parcours d'enrôlement du client

Ce parcours se déroule **hors de l'application**, dans WhatsApp. Il est reproduit ici parce qu'il explique ce que « abonné » veut dire, et pourquoi le référentiel peut faire foi.

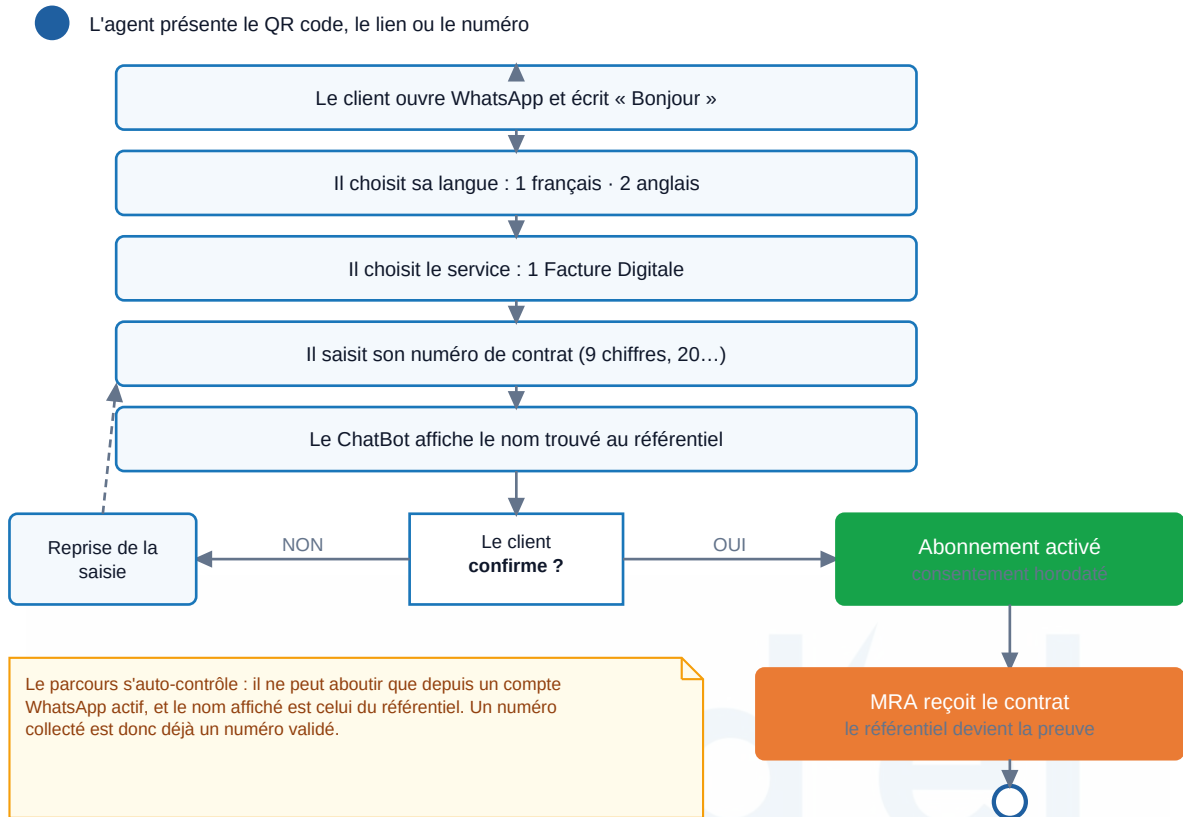
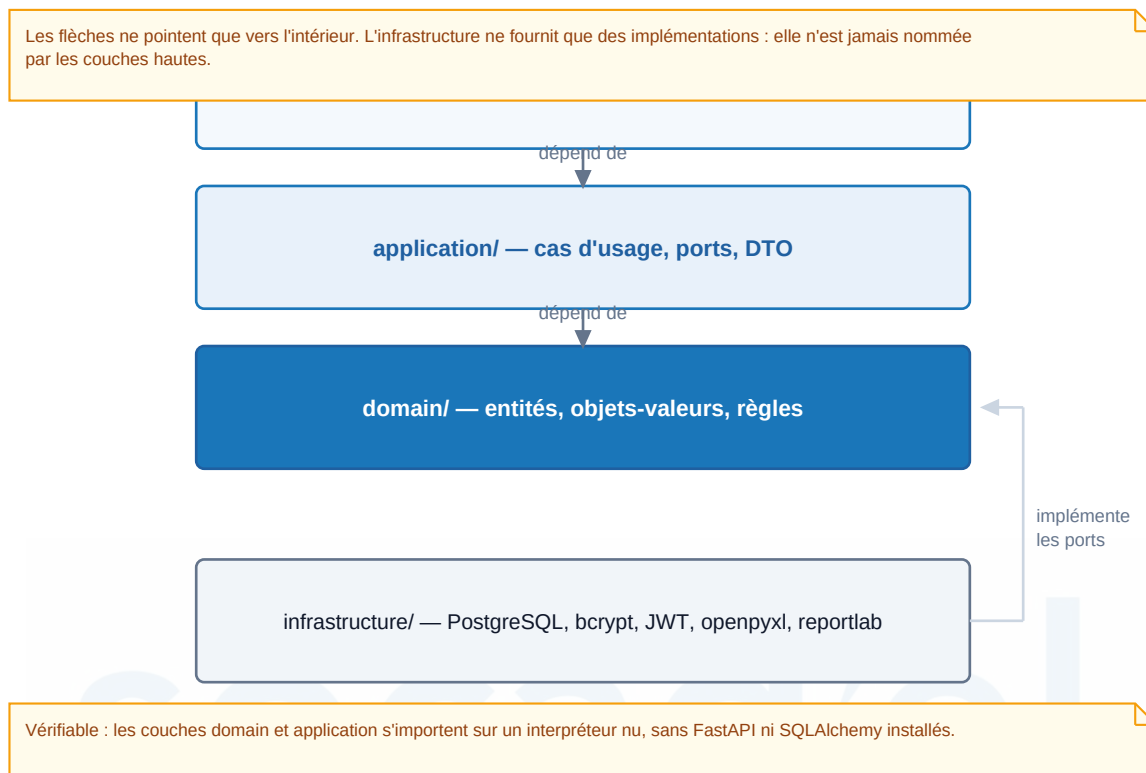


Diagramme d'activité — l'enrôlement WhatsApp, de la présentation du QR code à la remontée vers le référentiel.

7. L'architecture logicielle

Le backend suit la clean architecture. Ce n'est pas une préférence esthétique : le métier a annoncé que la base actuelle est une base de test et que la vraie source de vérité arrivera par une API tierce. Le système doit donc pouvoir changer de source sans être réécrit.



Les quatre couches et le sens des dépendances.

Couche	Contient	Ne connaît pas
domain/	Entités, objets-valeurs, services de domaine, politique d'habilitation	Rien — aucun framework
application/	Cas d'usage, ports (protocoles), DTO	Aucun framework ; seulement le domaine
infrastructure/	PostgreSQL, bcrypt, JWT, openpyxl, reportlab, stockage média	—
interfaces/	Routes HTTP, schémas Pydantic, mappage des erreurs	La base de données

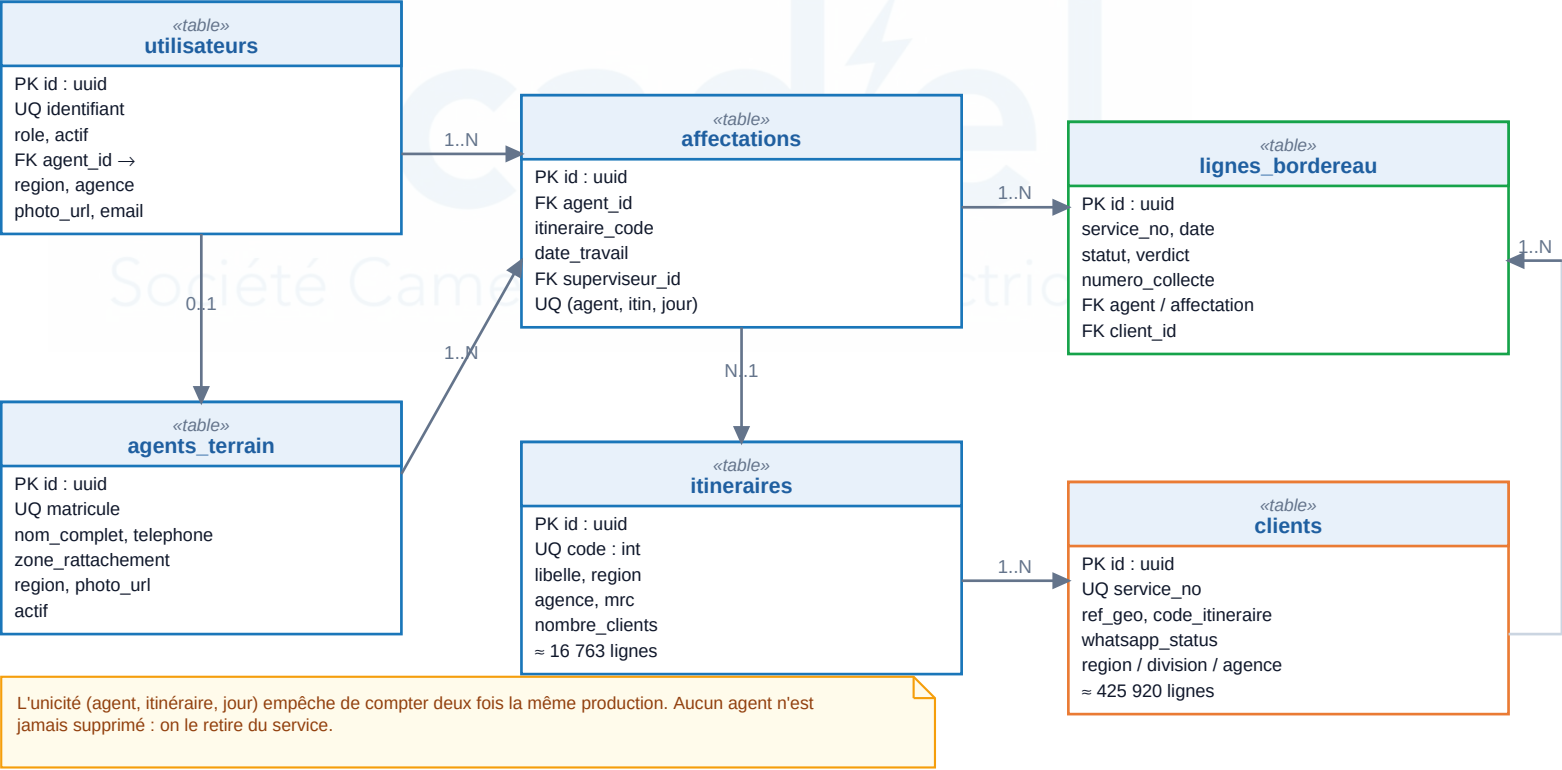
Ce que cela achète concrètement. Le jour où l'API de recoupement NEXT sera ouverte, un seul adaptateur sera à écrire : une implémentation de `ClientRepository` qui interroge l'API au lieu de la table. Ni les cas d'usage, ni les règles de vérification, ni les routes ne bougeront.

La discipline est vérifiable, pas déclarative : les couches domain et application s'importent sur un interpréteur sans aucune dépendance installée. C'est aussi ce qui permet à la suite de tests d'exercer l'API HTTP complète en remplaçant PostgreSQL par des doubles en mémoire, sans toucher une ligne de code de production.

Le frontend

La même règle est transposée au découpage par fonctionnalité : le dossier app/ ne fait que du routage, et chaque fonctionnalité est découpée en infrastructure (appels HTTP), application (hooks, état) et ui (composants).

8. Le modèle de données



Modèle physique PostgreSQL. Les volumétries indiquées sont celles de la base de test actuellement chargée.

Volumétrie et conséquences de conception

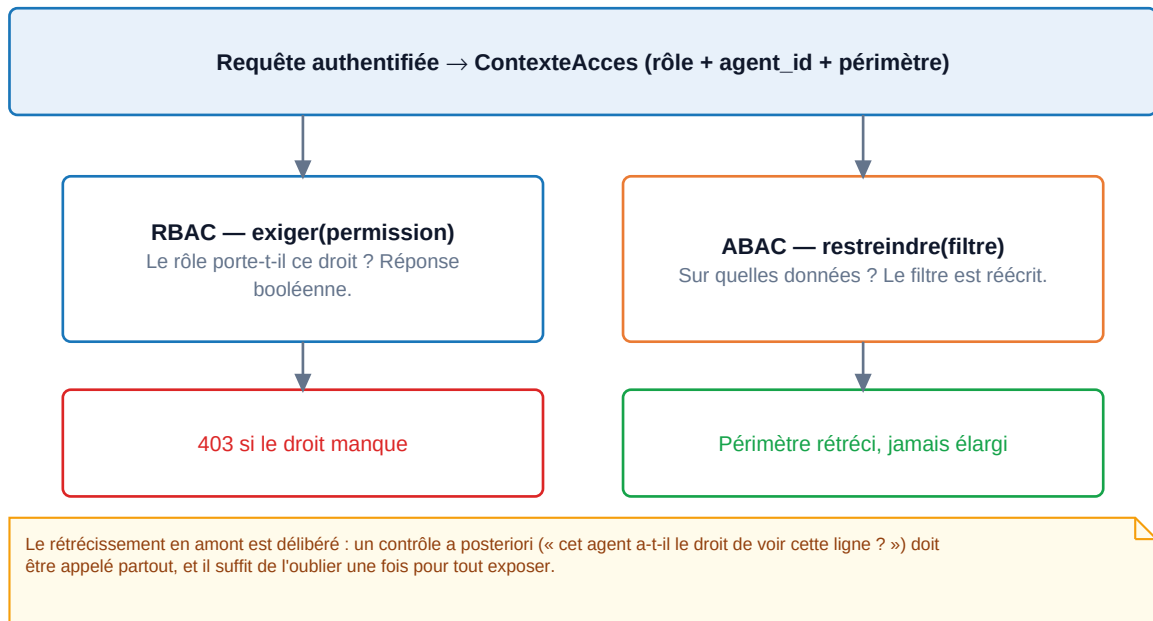
Le référentiel compte **425 920 clients** et **16 763 itinéraires**. Cette échelle n'est pas un détail d'exploitation : elle a dicté plusieurs choix structurants.

Contrainte	Conséquence retenue
Table de 425 920 lignes	Filtres, tri et pagination traduits en SQL, jamais appliqués en mémoire
Vérification d'un lot	Chargement des clients en une seule requête groupée, au lieu d'un accès par ligne
Limite de 32 767 paramètres liés (PostgreSQL)	Insertions découpées en lots calculés à partir du nombre de colonnes
Import du référentiel (46 Mo)	Lecture en flux, écriture par paquets de 5 000 — le classeur n'est jamais chargé entier
Exports potentiellement massifs	Plafond de 50 000 lignes, signalé au client par un en-tête dédié
Cinq requêtes de KPI en parallèle	Une session par requête : une session SQLAlchemy ne supporte qu'une opération à la fois



9. Les habilitations

Deux mécanismes répondent à deux questions distinctes. Les confondre est la source habituelle des fuites de données.



RBAC et ABAC — le « quoi » et le « sur quoi ».

Le choix décisif. L'ABAC ne valide pas un accès déjà formulé : il **réécrit le filtre** avant qu'il n'atteigne la base. Un agent qui demanderait explicitement la production d'un collègue voit son paramètre écrasé, et obtient zéro ligne. Un contrôle a posteriori aurait dû être appelé partout, et il aurait suffi de l'oublier une fois.

Matrice complète des permissions

Permission	Admin.	Superviseur	Agent
bordereau:lire	✓	✓	✓
bordereau:declarer	✓	✓	—
bordereau:verifier	✓	✓	—
bordereau:exporter	✓	✓	—
itineraire:lire	✓	✓	—
itineraire:affecter	✓	✓	—
itineraire:imprimer	✓	✓	—
agent:lire	✓	✓	—
agent:creer	✓	✓	—
agent:modifier	✓	✓	—
agent:supprimer	✓	✓	—
compte:lire	✓	—	—
compte:creer	✓	—	—
compte:modifier	✓	—	—
compte:supprimer	✓	—	—
import:executer	✓	✓	—
analytics:consulter	✓	✓	✓
profil:consulter	✓	✓	✓
profil:modifier	✓	✓	—

Matrice RBAC appliquée dans le code (domain/securite/permissions.py). L'administrateur porte l'intégralité des permissions.

Règles ABAC

Rôle	Rétrécissement appliqué
Administrateur	Aucun — périmètre complet
Superviseur	Sa région et son agence, si un périmètre lui est défini ; sinon national
Agent de terrain	Son propre agent_id, imposé quoi qu'il demande

10. La charte graphique

L'identité repose sur deux couleurs seulement : le **bleu du logo SOCADEL** et le **blanc**. Le bleu a été échantillonné directement sur le fichier fourni, pas approché à l'œil.

Rôle	Valeur	Usage
Bleu SOCADEL	#1A76B9	Couleur primaire : actions, en-têtes, accents, PDF
Blanc	#FFFFFF	Surface des cartes et des tableaux, texte sur bleu
Fond clair	#F6F8FB	Arrière-plan de l'application en thème clair
Fond sombre	#0B1220	Arrière-plan en thème sombre
Surface sombre	#111A2B	Cartes et tableaux en thème sombre

Thèmes clair et sombre

Le thème sombre n'est pas une inversion automatique : ses valeurs sont choisies pour leur propre surface. L'utilisateur dispose de trois états — clair, sombre, ou suivre le système — et son choix est conservé.

Couleurs des graphiques

La palette a été validée pour la déficience de vision des couleurs et pour le contraste, sur les deux surfaces réellement utilisées.

Série	Clair (#FFFFFF)	Sombre (#111A2B)
Clients démarchés	#1A76B9	#3B93DC
Abonnements déclarés	#EB6834	#D95926
Abonnements confirmés	#1BAF7A	#199E70

Écart minimal entre teintes adjacentes sous simulation de daltonisme : ΔE 9,2 en clair et 9,4 en sombre, pour un seuil de 8. L'identité d'une série ne repose jamais sur la seule couleur : légende permanente, étiquette en fin de courbe et vue tableau.

Internationalisation

L'interface est intégralement disponible en français et en anglais. Le français est la langue de référence — celle du métier SOCADEL — et le type des clés de traduction est dérivé du dictionnaire français : une clé oubliée en anglais devient une erreur de compilation, pas une chaîne manquante découverte en production.

11. Les décisions de conception

Les choix ci-dessous ont été pris en connaissance de leurs alternatives. Ils sont listés avec ce qui les motive.

Le référentiel fait foi, jamais la déclaration

Une ligne n'est payable que si elle est déclarée abonnée et confirmée par le référentiel. C'est la traduction directe de la recommandation métier sur la prime, et le dispositif devient auto-contrôlé.

Affecter matérialise le bordereau

L'affectation crée immédiatement une ligne par client de l'itinéraire, en recopiant les données du client. Le bordereau reste ainsi lisible tel qu'il a été émis, même si le référentiel évolue ensuite.

Un seul objet de filtre

Le même objet sert le listing, les exports et les KPI. C'est ce qui garantit qu'un export contient exactement ce que le superviseur voit à l'écran — un écart entre les deux serait invisible et coûteux.

Lecture et écriture séparées pour les indicateurs

Les KPI ne chargent pas d'entités : un port dédié renvoie directement des DTO, traduits en agrégations SQL. Agréger 425 920 lignes en mémoire n'aurait aucun sens.

Un agent n'est jamais supprimé

« Supprimer » signifie retirer du service. Les bordereaux passés référencent l'agent et fondent sa rémunération : les effacer détruirait la preuve du travail accompli.

L'import se fait en deux temps

Analyse à blanc, aperçu, puis écriture sur confirmation. Rien n'est écrit tant que le superviseur n'a pas vu ce qui passerait et ce qui serait rejeté, avec le motif de chaque rejet.

Le compte agent est en lecture seule

Conséquence directe du fonctionnement réel : l'agent travaille sur papier. Bénéfice de sécurité, son compte ne permet aucune écriture même s'il était compromis.

Le filigrane sur les documents

Une page imprimée circule seule, détachée de l'application. Le logo en filigrane atteste de son origine, et son opacité de 6 % ne gêne ni la lecture ni l'écriture au stylo dans les cases.

12. Limites connues et suite

Ce qui suit est énoncé sans détour : un dossier de conception qui tairait ses zones d'ombre ne servirait à rien.

Ce qui reste ouvert

Sujet	État actuel	Ce qu'il faut
API de recouplement NEXT / MRA	Non ouverte. La vérification s'appuie sur une base de test chargée depuis un export.	Un adaptateur ClientRepository interrogeant l'API. Le reste du système est prêt.
Périmètre territorial des superviseurs	Le mécanisme existe et est testé, mais aucun périmètre n'est attribué : tous les superviseurs sont nationaux.	Renseigner région et agence sur les comptes concernés.
Migrations Alembic	Configurées, mais le schéma a été créé directement pour les essais.	Générer la révision initiale avant la mise en production.
Mot de passe et clé de signature	Valeurs de développement.	À remplacer impérativement avant toute exposition.

Hors périmètre assumé

- Le ChatBot WhatsApp et son tunnel : développés et exploités par NEXT LTD, hors de cette application.
- La plateforme MRA : c'est un système SOCADEL distinct, que l'application ne pilote pas et ne remplace pas.
- Le calcul et le versement effectif de la prime : l'application fournit la base vérifiée, la décision reste métier.
- La saisie en mobilité par l'agent : écartée volontairement, le travail de terrain se fait sur papier.

Sur la qualité du logiciel. Le backend est couvert par 91 tests automatisés — domaine, cas d'usage, adaptateurs de fichiers et API HTTP complète, habilitations comprises. Le parcours complet a par ailleurs été déroulé contre une instance PostgreSQL réelle chargée des 425 920 clients.